

Integrales directas

Análisis Matemático A · UBA XXI · Segundo parcial

Tabla de primitivas inmediatas para el segundo parcial. En todas las integrales indefinidas se suma la constante **+ C**. La columna “**En parcial**” marca con **Sí** las que aparecen en los parciales de la carpeta (2021–2024); el detalle exacto está en la Tabla 3. Notación UBA: $\text{sen} = \sin$, $\text{tg} = \tan$, $\text{cotg} = \cot$, $\text{cosec} = \csc$.

1) Integrales inmediatas (tabla básica)

Integral	Resultado	En parcial
$\int k \, dx$	$k \cdot x + C$	Sí
$\int x^n \, dx \quad (n \neq -1)$	$x^{n+1} / (n+1) + C$	Sí
$\square \int x \, dx$	$x^2/2 + C$	—
$\square \int \sqrt{x} \, dx$	$(2/3) \cdot x^{3/2} + C$	Sí
$\square \int dx/\sqrt{x}$	$2\sqrt{x} + C$	Sí
$\square \int dx/x^2$	$-1/x + C$	—
$\int dx/x \quad (= \int x^{-1} \, dx)$	$\ln x + C$	Sí
$\int e^x \, dx$	$e^x + C$	Sí
$\int a^x \, dx \quad (a>0, a \neq 1)$	$a^x / \ln(a) + C$	—
$\int \text{sen}(x) \, dx$	$-\cos(x) + C$	Sí
$\int \cos(x) \, dx$	$\text{sen}(x) + C$	Sí
$\int \sec^2(x) \, dx$	$\text{tg}(x) + C$	—
$\int \text{cosec}^2(x) \, dx$	$-\text{cotg}(x) + C$	—
$\int \sec(x) \cdot \text{tg}(x) \, dx$	$\sec(x) + C$	Sí
$\int \text{cosec}(x) \cdot \text{cotg}(x) \, dx$	$-\text{cosec}(x) + C$	—
$\int dx/(1+x^2)$	$\text{arctg}(x) + C$	—
$\int dx/\sqrt{1-x^2}$	$\arcsen(x) + C$	—

2) Forma generalizada — regla de la cadena / sustitución inmediata

Si dentro de la integral hay una función $u = u(x)$ y aparece (un múltiplo de) su derivada u' , se integra igual reemplazando x por u .

Integral	Resultado	En parcial
$\int u^n \cdot u' \, dx \quad (n \neq -1)$	$u^{n+1} / (n+1) + C$	Sí
$\int u'/u \, dx$	$\ln u + C$	Sí
$\int e^u \cdot u' \, dx$	$e^u + C$	Sí

Integral	Resultado	En parcial
$\int \cos(u) \cdot u' dx$	$\sin(u) + C$	Sí
$\int \sin(u) \cdot u' dx$	$-\cos(u) + C$	Sí
$\int \sec^2(u) \cdot u' dx$	$\tan(u) + C$	—
$\int \sec(u) \cdot \tan(u) \cdot u' dx$	$\sec(u) + C$	Sí

Truco del factor lineal (lo más usado en estos parciales): si $u = ax + b$, entonces $\int f(ax+b) dx = (1/a) \cdot F(ax+b) + C$. Ejemplos: $\int \cos(ax) dx = (1/a) \sin(ax) + C$ | $\int e^{ax} dx = (1/a) e^{ax} + C$ | $\int \sec(ax) \cdot \tan(ax) dx = (1/a) \sec(ax) + C$.

3) Las que aparecieron en los parciales (2021–2024)

Recorrido de cada documento de la carpeta. “T” = tema del parcial.

Integral	Resultado	Parcial(es)
$\int \sec(2x) \cdot \tan(2x) dx$	$\frac{1}{2} \sec(2x) + C$	2022 (T2), 2024 (T1 y T2)
$\int \cos(2x) dx$	$\frac{1}{2} \sin(2x) + C$	2022 (T3)
$\int \cos(3x) dx$	$(1/3) \sin(3x) + C$	2022 (T4), 2024 (T4)
$\int x^n dx$ ($x^{-3/2}, x^{-5/2}, x^{-3/4}, x^{-2/3}, x^{-1/2}, x^3$)	$x^{n+1}/(n+1) + C$	2022, 2023, 2024
$\int a \cdot \sqrt{x} dx$	$(2a/3) \cdot x^{3/2} + C$	2022, 2024 (área)
$\int dx/x$	$\ln x + C$	2021, 2022, 2024
$\int k dx$ (p. ej. $\int 8 dx$)	$k \cdot x + C$	2024
$\int e^{ax} dx$ (e^{5x}, e^{-5x})	$(1/a) \cdot e^{ax} + C$	2022, 2024 (área)
$\int 2 \cdot \sin(x) dx$	$-2 \cdot \cos(x) + C$	2021 (C)
Forma log $\int u'/u dx$	$\ln u + C$	—
$\int x/(x^2+k) dx$	$\frac{1}{2} \ln(x^2+k) + C$	2023
$\int dx/(x \cdot \ln x)$	$\ln \ln x + C$	2022, 2024
$\int (3e^x - 15)/(e^x - 5x) dx$	$3 \cdot \ln e^x - 5x + C$	2023

Recordatorios

- **Linealidad:** $\int [a \cdot f(x) + b \cdot g(x)] dx = a \cdot \int f(x) dx + b \cdot \int g(x) dx$. Sirve para partir sumas y sacar constantes (ése es el primer paso de casi todos los ej. de “calcular”).
- En el logaritmo siempre va **valor absoluto**: $\int dx/x = \ln|x| + C$.
- **No son directas** (pero aparecen mucho): integración por **partes** ($\int x \cdot \cos x$, $\int \ln x$, $\int x \cdot e^{-x}$), **fracciones simples** ($\int (2x+1)/(x^2-x-6) dx$) y **sustitución** no trivial. Conviene reconocerlas para no confundirlas con una directa.
- Las integrales de “área entre curvas” usan estas mismas primitivas, pero el ejercicio pide **plantear** la integral definida ($\int$ de la de arriba menos la de abajo).